



บทที่ 7

ตรรกะพื้นฐาน (Basic Logic)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาภัทร อนุชาญ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

- เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของตรรกศาสตร์
- เพื่อให้ผู้เรียนรู้ทราบถึงชนิด รูปแบบ และสัญลักษณ์ต่างๆ ของตรรกะ
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และคิดในเชิงตรรกะได้
- เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแปลงรูปประโยคให้เป็นสูตรทางตรรกะได้





01

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์

03

ตรรกสัญลักษณ์

05

ตรรกะที่ว่าด้วยภาคขยาย



02

ภาษาตรรกศาสตร์

04

ตรรกะที่ว่าด้วยประพจน์

06

วงจรรตรรกะ



The slide features decorative elements in the corners: top-left has brown leaves and a circle; top-right has brown leaves, a pink wavy shape, and green leaves; bottom-left has a green leaf, brown leaves, and a pink wavy shape; bottom-right has a brown circle and brown leaves.

01

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตรรกศาสตร์ (Introduction to logic)

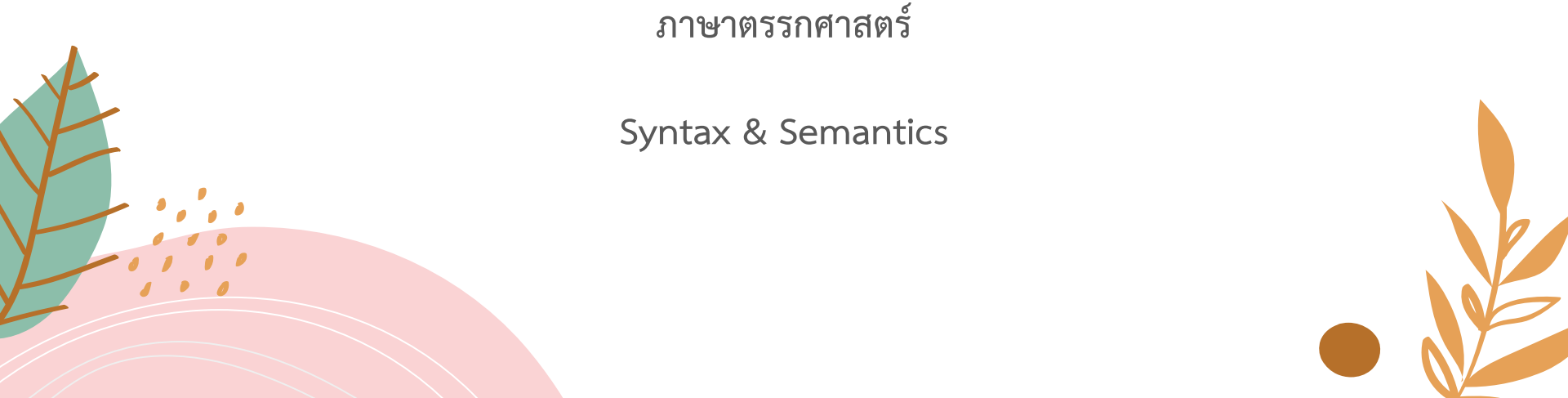
- ตรรกะ (Logic) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการหาเหตุและผลด้วยวิธีการต่างๆ อย่างมีรูปแบบและระบบที่ชัดเจน โดยการพิสูจน์จากข้อเท็จจริงที่กำหนด
- ตรรกศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
 - **ตรรกศาสตร์แบบดั้งเดิม** เป็นตรรกศาสตร์แรกเริ่มที่พัฒนามาจากหลักการและกระบวนการทางเหตุผลของอริสโตเติล
 - ตรรกนิรนัย (Deductive Logic) เป็นการหาความจริงจากส่วนมากไปหาส่วนน้อย
 - ตรรกอุปนัย (Inductive Logic) เป็นการหาความจริงจากส่วนน้อยไปหาส่วนมาก
 - **ตรรกสัญลักษณ์ (Symbolic Logic)** เป็นตรรกศาสตร์ที่ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์เข้ามาพิสูจน์ข้อเท็จจริง มีการใช้สัญลักษณ์แทนการใช้เวลาที่มีความกำกวม



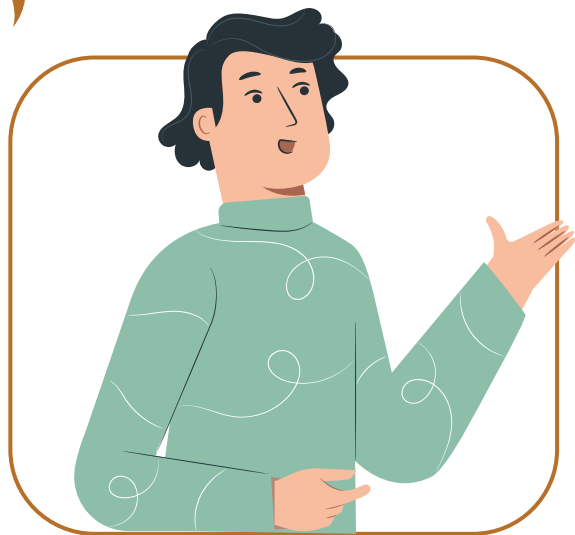
02

ภาษาตรรกศาสตร์

Syntax & Semantics



ภาษาตรรกศาสตร์ (Syntax & Semantics)



- **Syntax (ไวยากรณ์)** คือ การกำหนดรูปแบบของภาษา

ตัวอย่าง syntax ของคณิตศาสตร์

- $X + Y = 8$ ✓
- $X5y + 2Z =$ ✗

- **Semantics** ความหมายของประโยคนั้นๆ

ในทางตรรกศาสตร์ Semantics จะบอกถึงความเป็นจริงของประโยค

- ปกติ semantics จะมีค่าแค่ true หรือ false
- $X + Y = 8$ เป็นจริงเมื่อ $X = 4$ และ $Y = 4$
เป็นเท็จเมื่อ $X = 1$ และ $Y = 1$



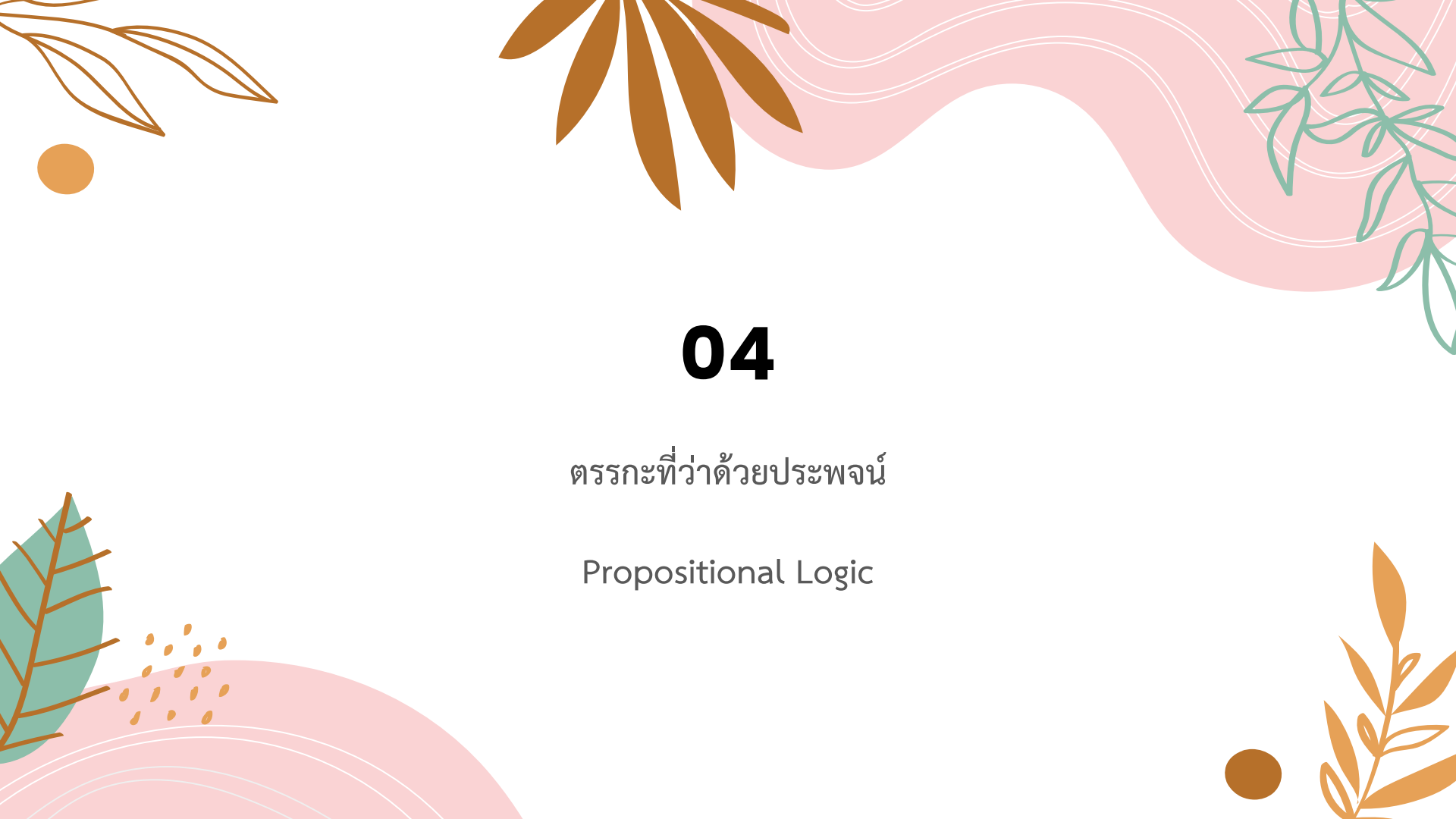
03

ตรรกสัญลักษณ์

Symbolic logic

Symbolic logic (ตรรกสัญลักษณ์)

- **ตรรกะที่ว่าด้วยประพจน์ (Propositional Logic)** เป็นตรรกศาสตร์ที่ว่าด้วยการทดสอบประโยคหรือเนื้อหา ที่เรียกว่า **ประพจน์** เพื่อหาข้อเท็จจริงหรือความสัมพันธ์ของประพจน์ลักษณะต่างๆ ทั้งที่เป็น**ประพจน์เชิงเดียว** และ**ประพจน์เชิงซ้อน**
- **ตรรกะที่ว่าด้วยภาคขยาย (Predicate Logic)** เป็นตรรกศาสตร์ที่ทดสอบประโยคกล่าวอ้างที่เกี่ยวข้องกับ**ประโยค** **ทั่วไป** และ**ประพจน์เชิงเดียว** เพื่อหาความสัมพันธ์ของประโยคกล่าวอ้าง

The slide features decorative elements in the corners: top-left has brown leaves and a circle; top-right has brown leaves, a pink wavy shape, and green leaves; bottom-left has a green leaf, brown leaves, and a pink wavy shape; bottom-right has a brown circle and brown leaves.

04

ตรรกะที่ว่าด้วยประพจน์

Propositional Logic

Propositional Logic

ประพจน์ (Proposition) เป็นส่วนที่ใช้พิสูจน์ เพื่อบ่งชี้ความจริงตามหลักเหตุผล มี 2 ชนิด คือ

- ประพจน์เชิงเดี่ยว (Single Proposition)
- ประพจน์เชิงซ้อน (Compound Proposition)

Propositional Logic

ประพจน์เชิงเดี่ยว (Single Proposition)

- ประโยคหรือเนื้อหาทางตรรกะที่มีเพียงใจความเดียว
- มีประธานและภาคแสดงเพียงตัวเดียว และไม่สามารถแบ่งย่อยเนื้อหาได้อีก
- ประพจน์เชิงเดี่ยวแบบยืนยัน แสดงถึงข้อความทั้งหมดที่สามารถยืนยันได้ ไม่มีข้อความแสดงการปฏิเสธ
 - นักเรียน**ทุกคน** อยากเรียนจบ
- ประพจน์เชิงเดี่ยวแบบปฏิเสธ แสดงถึงข้อความที่มีคำคัดค้านหรือปฏิเสธ
 - **ไม่มี**นักเรียนคนไหนอยากสอบตก
- ประพจน์เชิงเดี่ยวแบบยืนยันบางส่วน แสดงข้อความยืนยันบางส่วน
 - นักเรียน**ส่วนใหญ่**เรียน 4 ปีก็จบการศึกษา
- ประพจน์เชิงเดี่ยวแบบปฏิเสธบางส่วน แสดงข้อความปฏิเสธบางส่วน
 - คนไทย**ส่วนใหญ่**ไม่ยากจน

Propositional Logic

ประพจน์เชิงซ้อน (Compound Proposition)

- การนำเอาประพจน์เชิงเดี่ยวหลายประโยคมารวมกันด้วยคำเชื่อมประโยค
- **ประโยคความรวม** เป็นประโยคตรรกะที่เกิดจากคำเชื่อม “และ”, “แต่”, “แม้”, “เมื่อ” ในตรรกศาสตร์จะใช้ตัว **AND ($\wedge$)**
 - ฉันชอบกินข้าวสวย**แต่**เธอชอบกินข้าวเหนียว
- **ประโยคความเลือก** คือ ประโยคตรรกะที่เกิดจากคำเชื่อม “หรือ” (**$\vee$**)
 - พรุ่งนี้เป็นวันพุธ**หรือ**วันพฤหัสบดี
- **ประโยคมีเงื่อนไข** เป็นประโยคตรรกะที่เกิดจากคำเชื่อม “ถ้า...แล้ว” โดยประพจน์หนึ่งจะเป็น**เงื่อนไข** อีกตัวจะเป็น**ผลสรุป** (**$\Rightarrow$**)
 - **ถ้า**นักศึกษาทำข้อสอบได้คะแนนเต็ม**แล้ว**จะได้เกรด A
- **ประโยคสมภาค** คือ ประโยคตรรกะที่เกิดจากคำเชื่อม “...ก็ต่อเมื่อ...” (**$\Leftrightarrow$**)
 - สมชายเป็นคนดี**ก็ต่อเมื่อ**สมชายไม่ทำชั่ว

Propositional Logic

- **ประพจน์** คือ ประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธที่มีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เช่น
 - พระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออก (จริง)
 - ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ (จริง)
 - จังหวัดลพบุรีไม่อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย (จริง)
 - $5 \neq 8$ (จริง)
 - $19 + 4 \neq 23$ (เท็จ)
 - π เป็นจำนวนตรรกยะ (เท็จ)

Propositional Logic

- **ประโยคที่ไม่เป็นประพจน์** ได้แก่ ข้อความที่อยู่ในรูปของคำถาม คำสั่ง คำขอร้อง คำอุทาน คำอ้อนวอน คำแสดงความปรารถนา สุภาชิตคำพังเพย ประโยคเปิด เพราะข้อความดังกล่าวไม่สามารถบอกค่าความจริงได้
- ตัวอย่างประโยคที่ไม่เป็นประพจน์
 - คำถาม เช่น 3 หาดด้วย 2 มีค่าเท่าไร
 - คำสั่ง เช่น จงยืนขึ้น
 - คำขอร้อง เช่น ช่วยกันรักษาความสะอาด
 - คำอ้อนวอน เช่น โปรดเมตตาด้วยเถิด
 - คำแสดงความปรารถนา เช่น อยากเห็นหน้าเธออีกสักครั้ง
 - คำอุทาน เช่น โอ้ย
 - สุภาชิตคำพังเพย เช่น วัวหายล้อมคอก
 - ประโยคเปิด เช่น เขาเป็นนักกีฬา

Propositional Logic : Syntax

Syntax

- Atomic sentences : ประกอบไปด้วย 1 proposition symbol
- แต่ละ proposition symbol จะให้ค่า **จริง** หรือ **เท็จ**
- Symbol จะใช้ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เช่น P, Q, R เป็นต้น (แล้วแต่จะตั้ง)
- มี 2 symbol ที่ **สว่นค่าความเป็นจริง**ไว้ คือ
 - **True** จะเป็น **จริง**เสมอ และ **False** จะเป็น **เท็จ**เสมอ
- **Complex sentences** : เกิดจากการนำ sentences มาเชื่อมต่อกันซึ่งมีตัวเชื่อมอยู่ 5 ตัว
 - Negation not $\sim$ หรือ $\neg$
 - Conjunction and $\wedge$ หรือ $\&$
 - Disjunction or $\vee$
 - Condition/Implication If...then... $\Rightarrow$ หรือ $\supset$
 - Biconditional If and only if $\Leftrightarrow$ หรือ $\equiv$

<i>Sentence</i>	$\rightarrow$	<i>AtomicSentence</i> <i>ComplexSentence</i>
<i>AtomicSentence</i>	$\rightarrow$	True False <i>Symbol</i>
<i>Symbol</i>	$\rightarrow$	P Q R ...
<i>ComplexSentence</i>	$\rightarrow$	$\neg$ <i>Sentence</i> (<i>Sentence</i> $\wedge$ <i>Sentence</i>) (<i>Sentence</i> $\vee$ <i>Sentence</i>) (<i>Sentence</i> $\Rightarrow$ <i>Sentence</i>) (<i>Sentence</i> $\Leftrightarrow$ <i>Sentence</i>)

Propositional Logic

Example

$(P \wedge Q) \Rightarrow$ *(Symbol $\wedge$ Symbol)*
(Sentence $\wedge$ Sentence)
ComplexSentence
Sentence

$((\neg P \wedge Q) \vee)$ is not a Sentence

Propositional Logic : Semantics

Semantics ของ Propositional Logic มีเพื่อใช้กำหนดค่าความเป็นจริงให้กับ sentence

- สำหรับ Atomic Sentence

- True คือ จริงเสมอ
- False คือ เท็จเสมอ
- Symbol ขึ้นอยู่กับค่าความจริงที่กำหนด

จะต้องพิจารณาค่าความจริงที่เป็นไปได้ของประพจน์ย่อยทุกกรณี
จำนวนกรณีที่พิจารณา = 2^n กรณี เมื่อ n คือ จำนวนประพจน์ย่อย
ของรูปแบบประพจน์นั้น

- สำหรับ Complex Sentence ให้ถือตาม**ตารางความจริง (Truth table)**

P	Q	$\neg P$	$P \wedge Q$	$P \vee Q$	$P \Rightarrow Q$	$P \Leftrightarrow Q$
True	True	False	True	True	True	True
True	False	False	False	True	False	False
False	True	True	False	True	True	False
False	False	True	False	False	True	True

Propositional Logic : using

ตัวอย่าง การใช้งานของรูปประโยคข้างล่างนี้

- ถ้าฝนตกแล้วจะอยู่บ้าน กำหนด
 - P แทน ฝนตก
 - Q แทน อยู่บ้าน
 - รูปประโยคจะเป็น $P \Rightarrow Q$
- ถ้า P เป็นจริง คือ ฝนตก ประโยคจะให้ค่าเป็นจริง เมื่อ Q เป็นจริง คือ อยู่บ้าน

คำนิยามเกี่ยวกับค่าความเป็นจริง (1)

สัจนิรันดร์ (tautology) : ประพจน์ที่ให้ค่าความจริงเป็นจริงในทุกกรณี

$$R \Rightarrow ((P \Rightarrow Q) \vee \neg(R \Rightarrow Q))$$

P	Q	R	$P \Rightarrow Q$	$R \Rightarrow Q$	$\neg(R \Rightarrow Q)$	$(P \Rightarrow Q) \vee \neg(R \Rightarrow Q)$	$R \Rightarrow ((P \Rightarrow Q) \vee \neg(R \Rightarrow Q))$
T	T	T	T	T	F	T	T
T	T	F	T	T	F	T	T
T	F	T	F	F	T	T	T
T	F	F	F	T	F	F	T
F	T	T	T	T	F	T	T
F	T	F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	F	T	T	T
F	F	F	T	T	F	T	T

คำนิยามเกี่ยวกับค่าความเป็นจริง (2)

ข้อขัดแย้ง (contradiction) : ประพจน์ที่ให้ค่าความจริงเป็น**เท็จ**ในทุกกรณี

$$\neg(P \Rightarrow Q) \wedge \neg(Q \Rightarrow P)$$

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$\neg(P \Rightarrow Q)$	$Q \Rightarrow P$	$\neg(Q \Rightarrow P)$	$\neg(P \Rightarrow Q) \wedge \neg(Q \Rightarrow P)$
T	T	T	F	T	F	F
T	F	F	T	T	F	F
F	T	T	F	F	T	F
F	F	T	F	T	F	F

Contingent : เป็นประโยคที่สามารถมีทั้งค่าจริงและเท็จ

คำนิยามเกี่ยวกับค่าความเป็นจริง (3)

เมื่อมี**ประโยคมากกว่า 1 ประโยค** จะเรียกว่าประโยคเหล่านั้น ว่า **Consistent** ก็ต่อเมื่อประโยคเหล่านั้น**มีโอกาสที่จะเป็นจริงในกรณีเดียวกัน** ไม่เช่นนั้นจะเรียกว่าประโยคเหล่านั้น **Inconsistent**

ตัวอย่าง 1 : ประโยค 2 ประโยค คือ $(P \vee Q)$ และ $\neg(P \leftrightarrow \neg Q)$

P	Q	$P \vee Q$	$\neg Q$	$P \leftrightarrow \neg Q$	$\neg(P \leftrightarrow \neg Q)$
T	T	T	F	F	T
T	F	T	T	T	F
F	T	T	F	T	F
F	F	F	T	F	T



consistent

ตัวอย่าง 2 : ประโยค 2 ประโยค คือ $(P \Rightarrow Q) \wedge P$ และ $\neg(Q \vee \neg P)$

P	Q	$P \Rightarrow Q$	$(P \Rightarrow Q) \wedge P$	$\neg P$	$Q \vee \neg P$	$\neg(Q \vee \neg P)$
T	T	T	T	F	T	F
T	F	F	F	F	F	T
F	T	T	F	T	T	F
F	F	T	F	T	T	F

คำนิยามเกี่ยวกับค่าความเป็นจริง (4)

2 ประโยคจะถือว่าเป็น **ตรรกสมมูล (Logically equivalent)** ก็ต่อเมื่อ **ค่าความเป็นจริงของทั้ง 2 ประโยคเหมือนกันในทุกกรณี**

$$\neg P \Rightarrow \neg Q \text{ และ } \neg(Q \wedge \neg P)$$

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$\neg P \Rightarrow \neg Q$	$Q \wedge \neg P$	$\neg(Q \wedge \neg P)$
T	T	F	F	T	F	T
T	F	F	T	T	F	T
F	T	T	F	F	T	F
F	F	T	T	T	F	T

Example

- จงพิสูจน์ว่าค่ากล่าวต่อไปนี้ถูกต้อง
ถ้าอุณหภูมิต่ำและความดันคงที่ฝนจะไม่ตก ขณะนี้อุณหภูมิคงที่ ดังนั้น ถ้าฝนตกแล้วหมายความว่าความดันไม่คงที่
- วิธีพิสูจน์ กำหนด
 - A แทน อุณหภูมิคงที่
 - B แทน ความดันคงที่
 - C แทน ฝนตก
 - แทนประโยคด้วย propositional logic
 - Premise : ถ้าอุณหภูมิต่ำและความดันคงที่ฝนจะไม่ตก $(A \wedge B) \Rightarrow \neg C$
 - Premise : ขณะนี้อุณหภูมิคงที่ A
 - Conclusion : ถ้าฝนตกแล้วหมายความว่าความดันไม่คงที่ $C \Rightarrow \neg B$

The slide features decorative elements in the corners: top-left has brown leaves and a circle; top-right has brown leaves, a pink wavy shape, and green leaves; bottom-left has a green leaf, brown leaves, and a pink wavy shape; bottom-right has a brown circle and brown leaves.

05

ตรรกะที่ว่าด้วยภาคขยาย

Predicate Logic

Predicate Logic ตรรกะที่วาดด้วยภาคขยาย

- ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมในการช่วยการขยายประโยคในรูปตรรกะ Predicate Logic หรือ First-order Logic (FOL)
- การแปลงรูปประโยคภาษาทั่ว ๆ ไป ให้อยู่ในรูปสูตรนี้ เรียกว่า [Predicate Calculus](#)
- โดยมีสัญลักษณ์พื้นฐานดังนี้
 - Predicate symbol เป็นตัวอักษรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เช่น P, Q, R, ...
 - Variable symbol เป็นตัวอักษรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เช่น x, y, z, ...
 - Function symbol เป็นตัวอักษรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เช่น f, g, h, ...
 - Constant symbol เป็นตัวอักษรตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป เช่น A, B, C, ...
 - Bracket symbols และเครื่องหมายวงเล็บต่างๆ เช่น [], {}, (), ...
- สัญลักษณ์ตัวเชื่อมต่าง ๆ จะใช้เหมือนกับ Proposition Logic เช่น $\sim \wedge \vee \supset \equiv \&$

Predicate Logic ตรรกะที่วัดด้วยภาคขยาย

สัญลักษณ์ที่แสดงปริมาณ (quantifiers) มี 2 แบบ คือ

- $\exists x$ อ่านว่า for some หมายถึง บางสิ่ง, บางอย่าง, บางคน, มีอย่างน้อยหนึ่ง, สำหรับ...บางตัว, someone, something
เช่น มี x อย่างน้อยหนึ่งตัว ซึ่ง $2x-3 < -1$ เขียนแทนด้วย $\exists x[2x - 3 < -1]$
- $\forall x$ อ่านว่า for all หมายถึง ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง, ทุกคน, แต่ละ, สำหรับ....ทุกตัว, everyone, everything
เช่น สำหรับ x ทุกตัว ซึ่ง $x+5=4$ เขียนแทนด้วย $\forall x[x + 5 = 4]$

Predicate Logic ตรรกะที่กล่าวด้วยภาคขยาย

ตัวอย่าง : ในรูปแบบฟังก์ชัน เช่น $Father(x,y)$ คือ x เป็นพ่อของ y

- จงแปลงรูปประโยคต่าง ๆ เหล่านี้ให้อยู่ในรูป Predicate Calculus
 - All dogs are mammals $\rightarrow (\forall x)(Dx \supset Mx)$
 - Some cats are mammals $\rightarrow (\exists x)(Cx \ \& \ Mx)$
- สังเกตว่า ถ้าใช้ $(\forall x)$ จะใช้สัญลักษณ์ $\supset$ ร่วมกัน ขณะที่ถ้าใช้ $(\exists x)$ จะใช้สัญลักษณ์ $\&$ ทั้ง ๆ ที่ความหมาย =, “คือ”, หรือ, is, are
- แต่โดยรวมแล้วใช้ได้เหมือนกัน

Predicate Logic ตรรกะที่กล่าวด้วยภาคขยาย

จงแปลงประโยคให้อยู่ในรูปแบบประโยค FOL

- “Every rose has a thorn” ดอกกุหลาบทุกต้นมีหนาม

$$\forall X.(rose(X) \rightarrow \exists Y.(has(X, Y) \wedge thorn(Y)))$$

- For all X
 - if (X is a rose)
 - then there exists Y
 - (X has Y) and (Y is a thorn)



Predicate Logic ตรรกะที่ว่าด้วยภาคขยาย

จงแปลงประโยคให้อยู่ในรูปแบบประโยค FOL

- “On Mondays or Wednesdays I go to John’s house for dinner”

$$\forall X. ((is_mon(X) \vee is_wed(X)) \rightarrow eat_meal(me, houseOf(john), X))$$

- ถ้าเปลี่ยนจาก “or” เป็น “and” การแปลก็จะมี ความหมายที่เปลี่ยนไป

The slide features decorative elements in the corners: top-left has brown leaves and a circle; top-right has brown leaves, a pink wavy shape, and green leaves; bottom-left has a green leaf, brown leaves, and a pink wavy shape; bottom-right has a brown circle and brown leaves.

06

วงจรรรณะ (Logic Circuit)

วงจรตรรกะ (Logic Circuit)

- ในอดีตอริสโตเติล นักปรัชญาชาวกรีกได้ใช้ตรรกะเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาทางปรัชญา
- ต่อมาตรรกะได้ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ระบบสวิตช์เชิงหรือระบบการสลับสาย (Switching) ของเครื่องชุมสายโทรศัพท์แบบอัตโนมัติ
- ปัจจุบันวงจรตรรกะได้เข้ามามีความสำคัญกับการรับส่งสัญญาณและข้อมูลต่างๆ ของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
- โดยวงจรตรรกะใช้ในการตัดสินใจ (Making Decision) ตามกฎของตรรกะ
- หลักการเบื้องต้นของวงจรตรรกะ คือ จะใช้ตัวแปรค่า 2 สถานะ เช่น ถูก-ผิด, สูง-ต่ำ, เปิด-ปิด, ทำงาน-ไม่ทำงาน “0”-“1” และอื่นๆ
- ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ทำงานเป็นสถานะ “0”-“1” ดังนั้นในที่นี้เราจะใช้สัญลักษณ์ “0” และ “1”

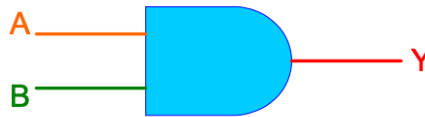
วงจรตรรกะ (Logic Circuit)

- วงจรตรรกะในทางปฏิบัติ อุปกรณ์ที่ใช้แทนตัวกระทำทางตรรกะ เรียกว่า เกต หรือ ประตูตรรกะ (Logic Gate) ซึ่งเป็นตัวดำเนินการทางตรรกศาสตร์ซึ่งรับข้อมูลเข้าอย่างน้อยหนึ่งตัว มาทำการประมวลผลหรือคำนวณตามวงจรตรรกะนั้นและส่งข้อมูลออก
- การทำงานของเกตนิยมเขียนอยู่ในรูปพีชคณิตบูลีน เมื่อนำเกตต่าง ๆ มาประกอบเป็นวงจรจะได้วงจรตรรกะ (logic circuit) ซึ่งเป็นวงจรดิจิทัลประเภทหนึ่ง ซึ่งประกอบขึ้นจากวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความคิดพื้นฐานมาจากวงจรสวิตชิง
- วงจรตรรกะส่วนใหญ่จะประกอบขึ้นด้วยเกตพื้นฐาน ได้แก่ AND, OR และ NOT
- ส่วนเกตที่เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับงานมากขึ้นหรือเพื่อลดจำนวนเกตลง คือ XOR, NAND และ NOR

วงจรตรรกะ (Logic Circuit)

AND Gate เอาต์พุตที่ได้จะมีค่าเป็น “1” ได้กรณีเดียว เมื่ออินพุตตั้งต้นเป็น “1” ทั้งคู่เท่านั้น
นอกจากนั้นจะให้ค่าเป็น “0”

สัญลักษณ์



สมการพีชคณิตลอจิก $Y = f(A,B) = A \cdot B$

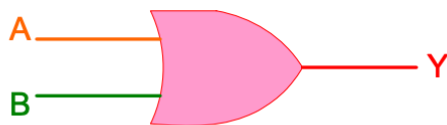
ตารางค่าความจริง

Input		Output
A	B	$f(A,B) = A \cdot B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

วงจรตรรกะ (Logic Circuit)

OR Gate เอาต์พุตที่ได้จะมีค่าเป็น “0” ได้กรณีเดียว เมื่ออินพุตตั้งต้นเป็น “0” ทั้งคู่เท่านั้น
นอกจากนั้นจะให้ค่าเป็น “1”

สัญลักษณ์



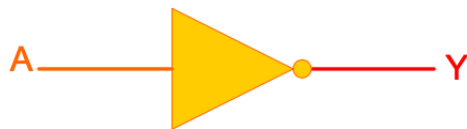
สมการพีชคณิตลอจิก $Y = f(A,B) = A+B$

ตารางค่าความจริง

Input		Output
A	B	$f(A,B) = A + B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

วงจรตรรกะ (Logic Circuit)

NOT Gate เป็นอุปกรณ์ที่มีเพียงหนึ่งอินพุต โดยทำหน้าที่กลับค่าลอจิกที่ได้จากอินพุต
สัญลักษณ์



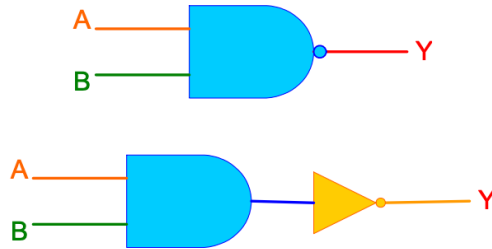
สมการพีชคณิตลอจิก $Y = f(A,B) = A+B$

ตารางค่าความจริง

Input A	Output $f(A,B) = \overline{A}$
0	1
1	0

วงจรตรรกะ (Logic Circuit)

NAND Gate เป็นอุปกรณ์ที่มีสัญญาณอินพุตที่เข้าทางขา A และขา B เป็นลอจิก “1” ทั้งคู่ จะให้ค่าเอาต์พุต x มีค่าเป็น “0” กรณีอื่น ๆ เอาต์พุต x จะมีค่าเป็น “1” ทั้งหมด (ตรงข้ามกับ AND Gate) สัญลักษณ์



สมการพีชคณิตลอจิก $Y = f(A,B) = \overline{A \cdot B}$

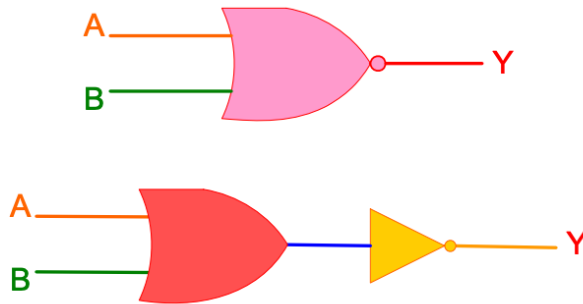
ตารางค่าความจริง

Input		Output
A	B	$f(A,B) = \overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

วงจรตรรกะ (Logic Circuit)

NOR Gate เป็นอุปกรณ์ที่มีสัญญาณอินพุตที่เข้าทางขา A และขา B เป็นลอจิก “0” ทั้งคู่ จะให้ค่าเอาต์พุต x มีค่าเป็น “1” กรณีอื่นๆ เอาต์พุต x จะมีค่าเป็น “0” ทั้งหมด (ตรงข้ามกับ OR Gate)

สัญลักษณ์



สมการพีชคณิตลอจิก $Y = f(A) = \overline{A + B}$

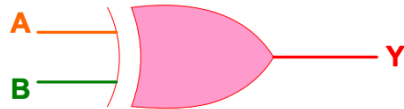
ตารางค่าความจริง

Input		Output
A	B	$f(A,B) = \overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

วงจรตรรกะ (Logic Circuit)

Exclusive - OR Gate เป็นการนำเอาพื้นฐานมาประยุกต์ใช้งาน จะให้ผลลัพธ์เป็น “1” เมื่ออินพุตมีค่าตรงกันข้ามกัน

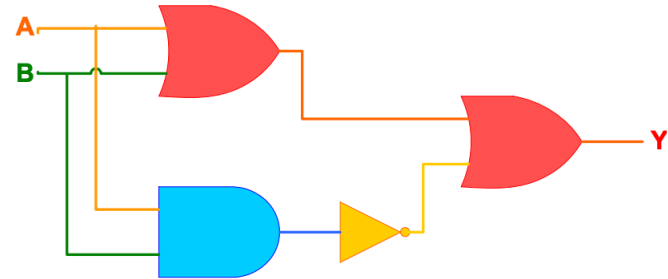
สัญลักษณ์



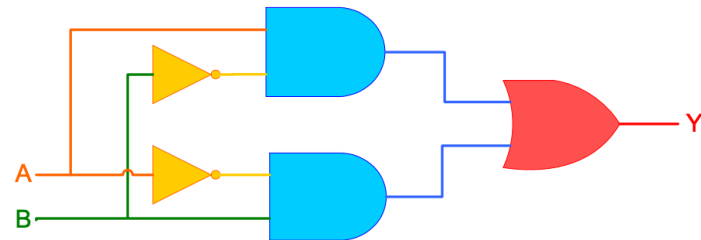
สมการพีชคณิตลอจิก $Y = f(A) = A \oplus B$

ตารางค่าความจริง

Input		Output
A	B	$f(A,B) = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



$$Y = f(A) = A \oplus B = (A + B) \cdot \overline{(A \cdot B)}$$

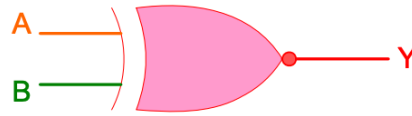


$$Y = f(A) = A \oplus B = (\overline{A} \cdot \overline{B}) + (A \cdot B)$$

วงจรตรรกะ (Logic Circuit)

Exclusive – NOR Gate (XNOR Gate) เกิดจากการนำ Inverter มาต่อกับ XOR Gate ทำให้ค่าผลลัพธ์ที่ได้เกิดชนิดนี้มีค่าตรงกันข้ามกับ XOR Gate นั่นคือ เกตชนิดนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “**Comparator**”

สัญลักษณ์



สมการพีชคณิตลอจิก $Y = f(A,B) = \overline{A \oplus B}$

ตารางค่าความจริง

Input		Output
A	B	$f(A,B) = \overline{A \oplus B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

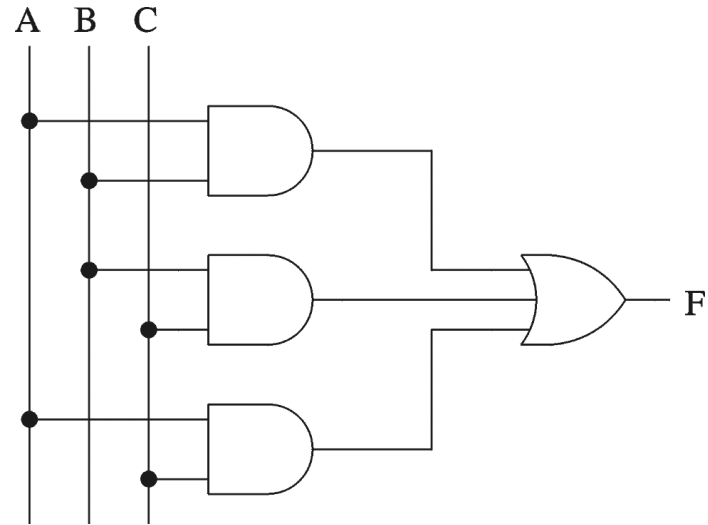
Logic Functions

3-input majority function

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Logical expression form

$$F = A B + B C + A C$$



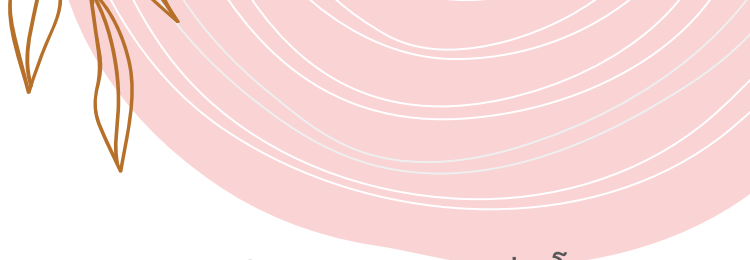


THANKS!

Do you have any questions?

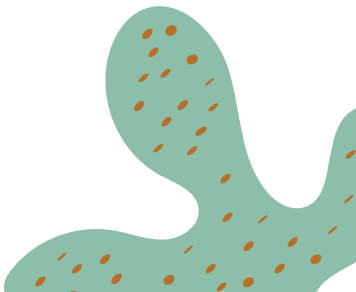


แบบฝึกหัดท้ายบท



1. จงตั้งประโยคโดยใช้ภาษาธรรมดา แล้วเปลี่ยนประโยคนั้นให้อยู่ในรูปสูตร Propositional Logic คนละ 1 ประโยค

2. จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของ Propositional Logic

- อาชาคือม้าตัวหนึ่ง
 - ฝนตกเป็นน้ำ
 - นักศึกษาที่ตั้งใจเรียนจะสอบผ่าน
- 
- 

3. จงตั้งประโยคโดยใช้ภาษาธรรมดา แล้วเปลี่ยนประโยคนั้นให้อยู่ในรูปสูตร Predicate Logic คนละ 1 ประโยค

4. จงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้อยู่ในรูปของ Predicate Logic หรือ FOL

- ม้าทุกตัวเร็วกว่าสุนัข



5. จงใช้ตารางในการพิสูจน์ค่านี้

$$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q$$

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$
T	T			
T	F			
F	T			
F	F			

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$
T	T		
T	F		
F	T		
F	F		

6. จงเขียนตารางค่าความจริงและสมการพีชคณิต

